第 002 套

第 1 题

如图 1-1，电路中有电容 C、电感 L 和两个电动势均为 ε_0 的电池。二极管均为理想二极管：正向导通时压降为零，反向加电压时电流为零。初始电容电压为 U_0，规定左极板为正；初始电流为零，规定电感中从左向右流动的电流 I 为正。

（1）对于 $U_0 = 4\varepsilon_0$，以 I 为横轴、U 为纵轴，画出系统随时间变化的轨迹。

（2）求系统稳定后电容电压 U_1 随初始电压 U_0 的变化关系。

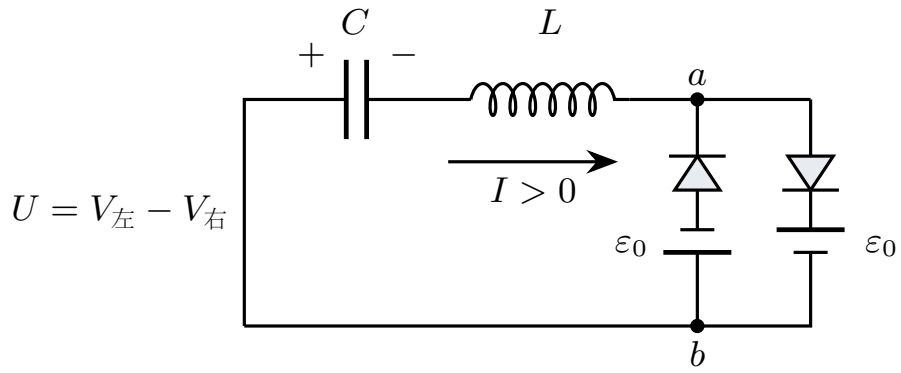


图 1-1 电流的正方向与电容电压的正方向沿用题设。

第 2 题

在跳环实验中，小环半径为 R、电阻为 r、质量为 m，自感可以忽略，平放在桌面上。桌子下面有一个电磁铁。当电磁铁电流为 I 时，小环内磁通量为 $\phi = MI$，小环处磁场的切向分量为 $B_\tau = kI$。初始电磁铁无电流，小环静止；然后突然把电磁铁电流增加到 I_0。重力加速度为 g，求小环因此跳起的高度 h。

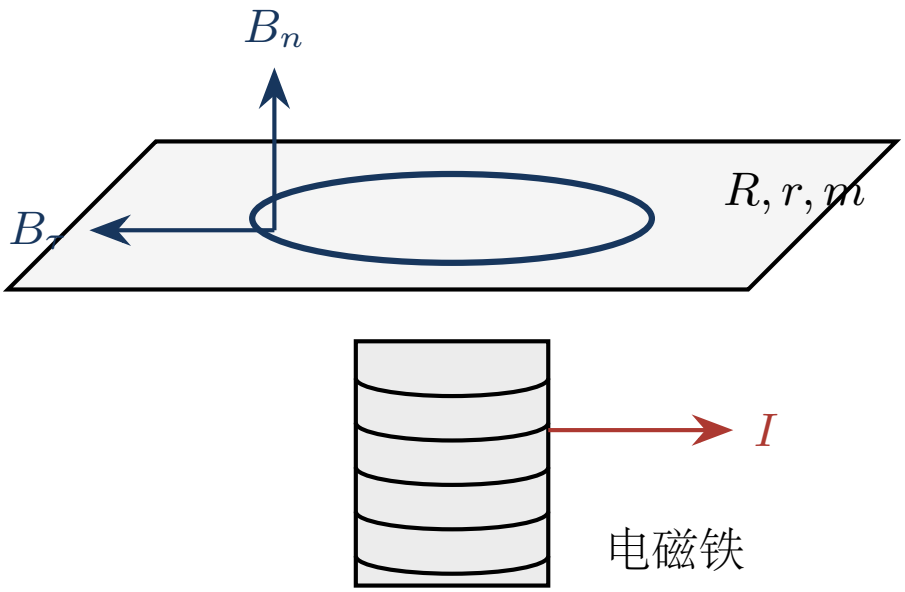


图 2-1 电磁铁磁通向上，环处磁场在水平面内有径向分量。

第 3 题

如图 3-1，把面积为 S、厚度为 d 的平行板电容器密封起来，内部充满理想气体。气体相对介电常数为 $\varepsilon_r = 1 + \chi$，其中 χ 与分子数密度成正比。中间插入一个面积为 S、带电量为 Q 的金属板，把电容器均分为两部分，再推动中间金属板。求当中间板与左板距离为 x 时，中间板受到的气体压力和电磁力。左右两外板均接地，气体温度恒为 T，初始压强为 p_0。

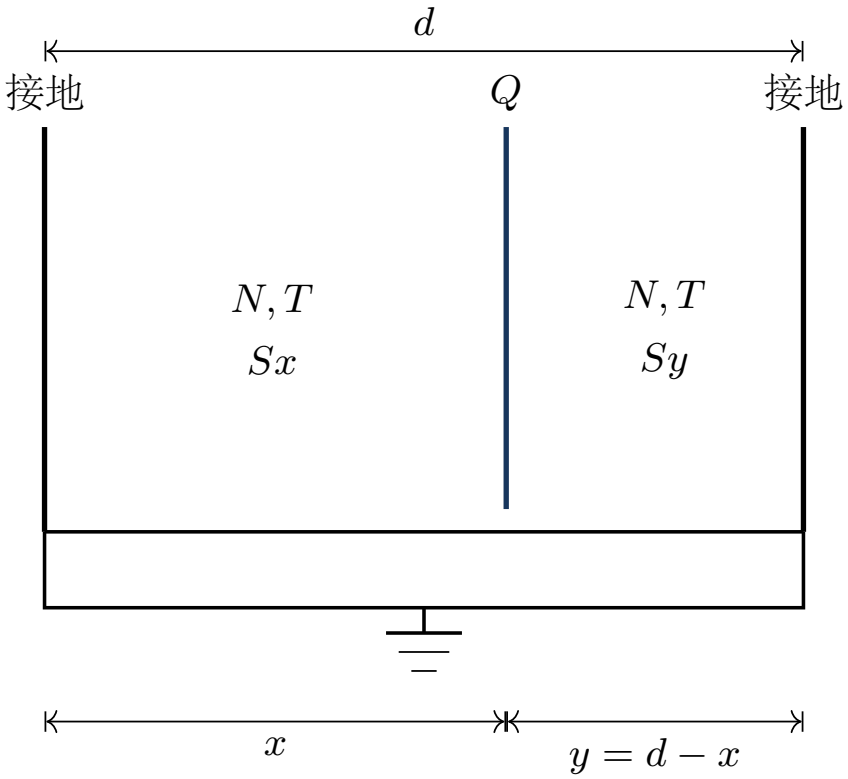


图 3-1 两侧气体分别密封，外板同为零电势，中间板电荷固定。

第 4 题

月亮逐渐远离地球，地球自转角速度大于月亮公转角速度时，潮汐作用把地球自转动能转化为地月体系的轨道动能及势能。过程持续到月球公转周期与地球自转周期相等，或者月亮飞离地球。月亮总以同一个面朝着地球。问：月亮是否会飞离地球？若不会，最终地球上看到的月亮所占立体角是现在的多少倍？

当前地球自转周期为 1 天，月亮公转周期为 27.32 天；月亮半径 $1.738\times10^{3}\,\mathrm{km}$，质量 $7.350\times10^{22}\,\mathrm{kg}$；地月距离 $3.84\times10^{8}\,\mathrm{m}$；地球质量 $5.98\times10^{24}\,\mathrm{kg}$、半径 $6.37\times10^{6}\,\mathrm{m}$。两球均视为均匀球体，绕球心转动惯量为 $I=2mr^{2}/5$，自转角动量为 $I\omega$。

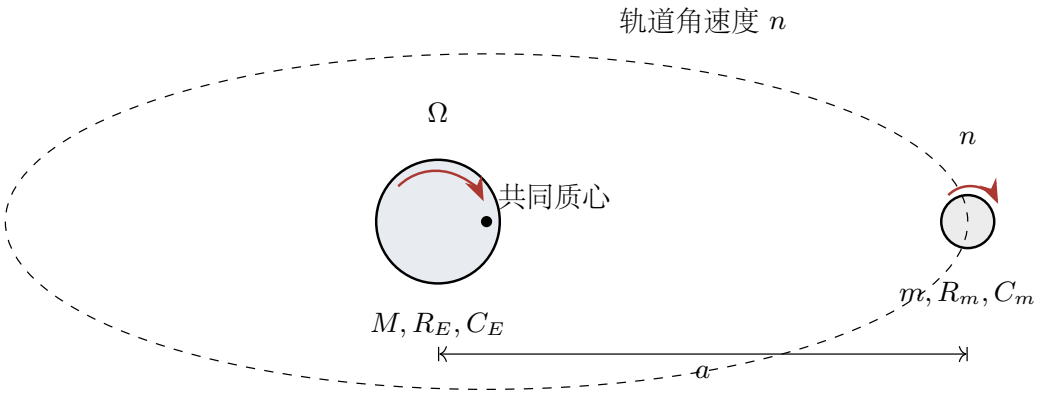


图 4-1 地月自转与绕共同质心的圆轨道，月球始终同步自转。

第 5 题

理想非门可视为受控电压源：输入电压大于 $U_C = 6\,\mathrm{V}$ 时，输出为 0；输入电压小于 U_C 时，输出为 $U_0 = 12\,\mathrm{V}$。不同非门的接地点视为同一点。

用两个非门、电阻和电容组成图 5-1 的多谐振荡器。画出输出电压 V_{O2} 随时间的变化关系。已知普通 RC 充电满足 $U_C(t) = U_0(1 - e^{-t/(RC)})$。

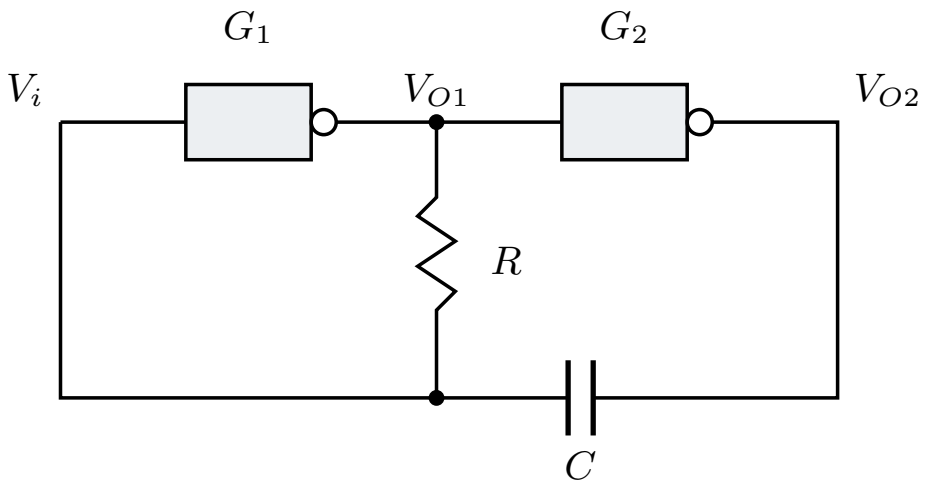


图 5-1 两非门串联，R 接第一门输出，C 将第二门输出反馈至输入。

第 6 题

采用柱坐标：z 为带符号的轴向坐标，ρ 为质点到 z 轴的距离，θ 为绕 z 轴的方位角。z 轴上有无限长稳定电流 I，产生大小 $B=\mu_0 I/(2\pi\rho)$ 的环向磁场。质量 m、电量 q 的粒子初始位于 $(\rho_0,0,0)$，沿 $+y$ 方向以速率 v_0 出射，只受洛伦兹力。$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A}$。

（1）绕 z 轴角动量与动能是否守恒?

（2）写出沿 z 轴动量定理，求运动到距 z 轴为 ρ 时的 p_z。提示：$d\ln x/dx=1/x$。

（3）当 $q/m=5.0\times10^6\,\mathrm{C/kg}$、$I=0.50\,\mathrm{A}$、$v_0=1.0\,\mathrm{m/s}$ 时，求最远轴距 ρ_m/ρ_0。

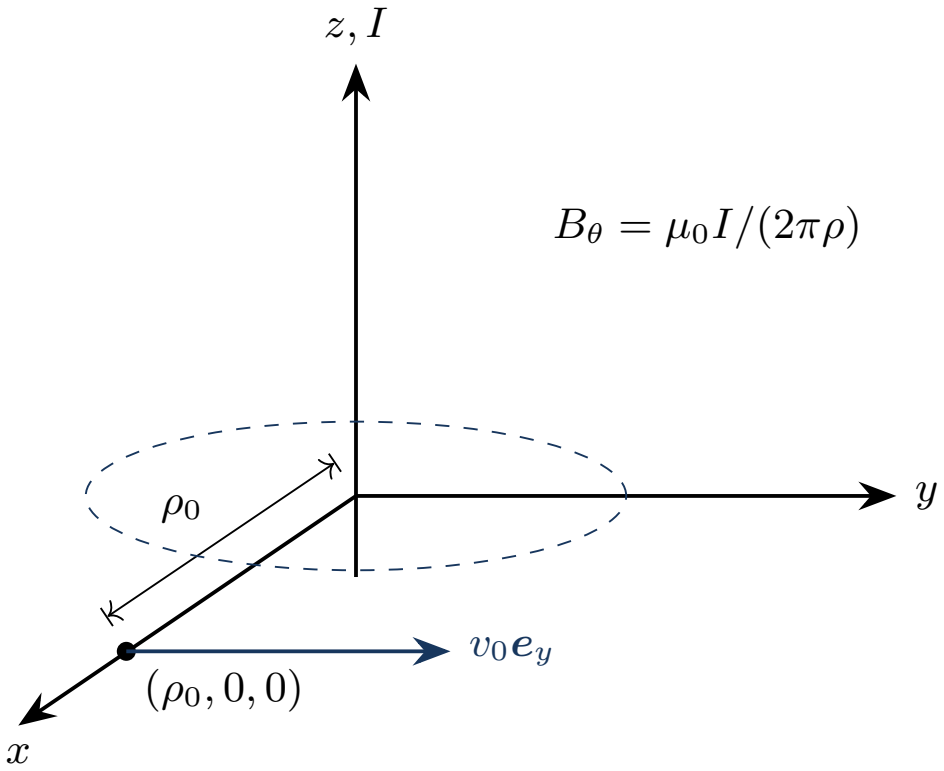


图 6-1 无限长电流沿 z 轴，粒子初速度沿环向，磁场沿环向。

第 7 题

传统风箱结构如图 7-1。忽略活塞摩擦，气室导热良好，环境温度恒为 T_0。向左推活塞至左室体积为 V_0、右室为 $2V_0$ 后改向右推；推至右室为 V_0 后再反向，如此往复。环境压强为 P_0。气室与环境压差达到 ΔP 时，单向阀才打开；气体流出时保持该压差，相当于流动阻力。气体摩尔热容为 C_V。活塞反向运动前，两气室均达到稳定压强。

（1）每个完整周期从出气口鼓出的气体摩尔数是多少?

（2）每个周期外力对活塞做功多少? 提示：$\int_a^b dx/x = \ln(b/a)$。

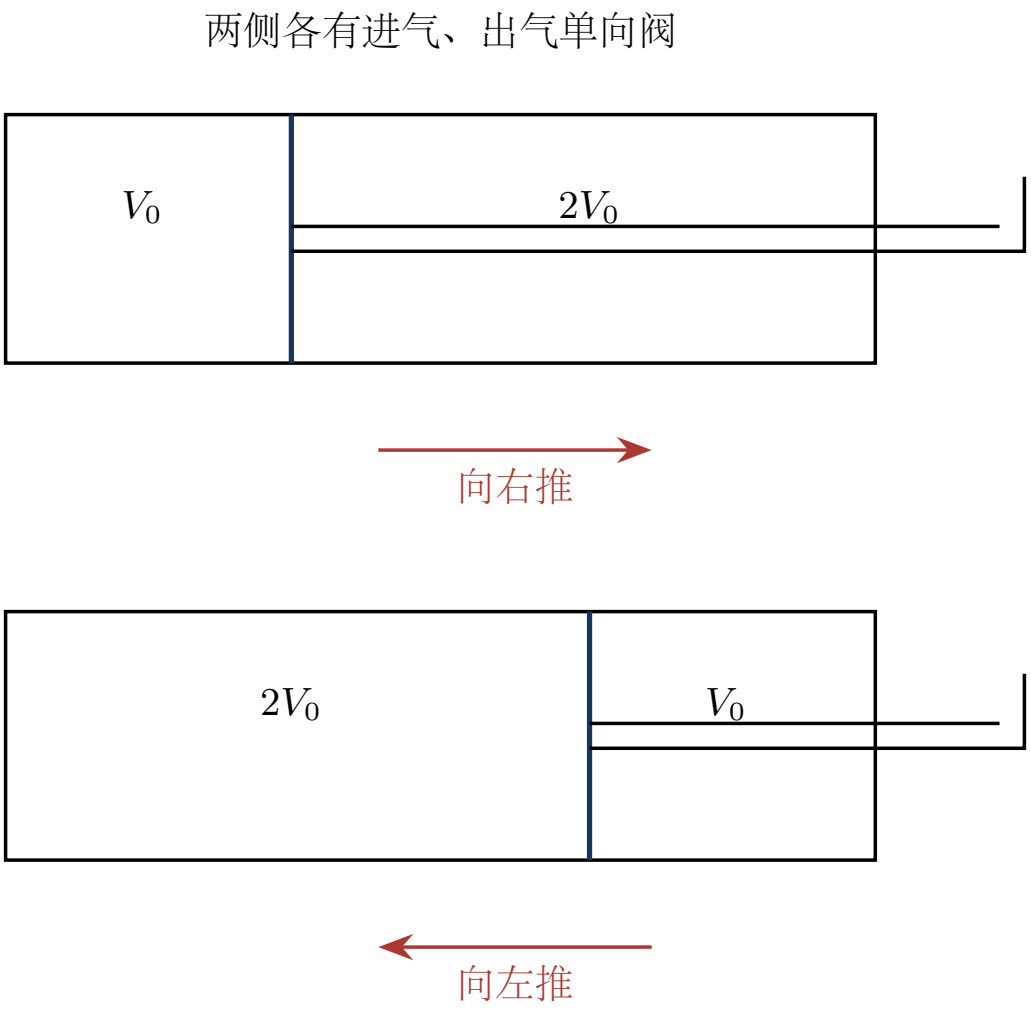


图 7-1 两气室总体积 3V0，每侧体积在 V0 与 2V0 之间往复。

第 8 题

用狭义相对论基本关系及电学公式研究平行板电容器在运动参考系中的电磁场。

已知边长 l 的方形平行板电容器，两板相距 h，$h \ll l$；两板面电荷密度为 $\pm\sigma_0$。

（1）在板间放一个电量 q 的试探电荷，$|q| \ll l^2\sigma_0$，求受力。

（2）在以速率 v_0 水平向左运动的参考系中观察，求两板间电场、磁场及试探电荷受力。

（3）分别在（1）、（2）的参考系中求电容器两极板的受力。

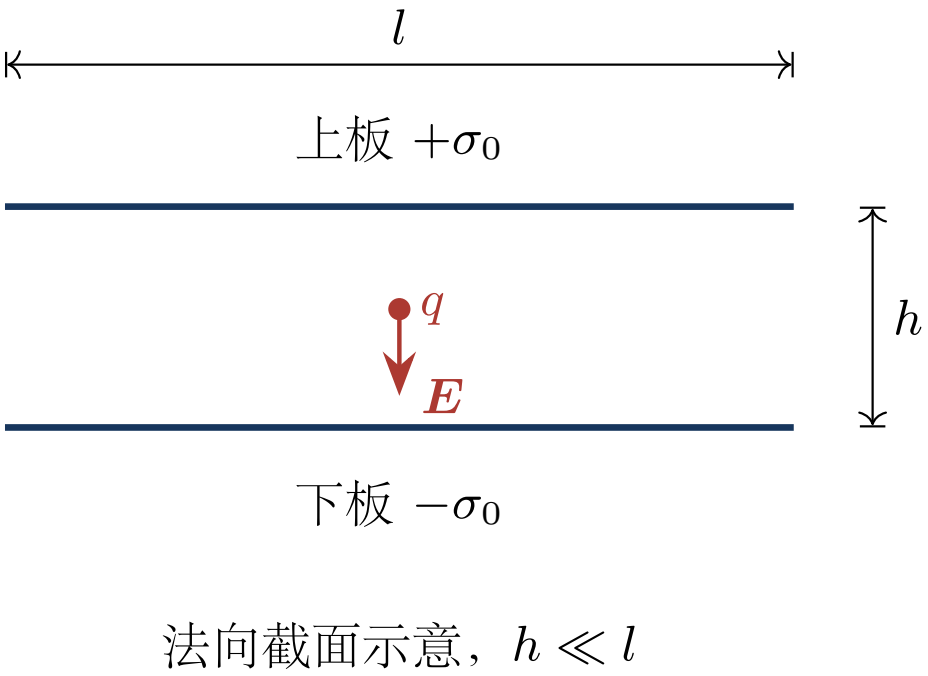


图 8-1 上板正、下板负，试探电荷在原参考系中瞬时静止。